

İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

TAKIM ADI: İTÜ Güneş Arabası Ekibi

TAKIM ID: 996789

BAŞVURU ID: 5307588

2026



İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Özet (10 PUAN)	2
Bölüm 2. Organizasyonel Yapı (5 PUAN)	2
Bölüm 3. Proje Takvimi (5 PUAN)	3
Bölüm 4. Bütçe Analizi (5 PUAN)	3
Bölüm 5. Kavramsal Tasarım Yaklaşımı (25 PUAN)	4
Bölüm 6. Fayda Analizi Çalışmaları (20 PUAN)	5
Bölüm 7. Üretim Planı (10 PUAN)	6
Bölüm 8. Sistem Entegrasyonu ve Test Planı (20 PUAN)	7

Bölüm 1. Özet (10 PUAN)

Tasarlanan projede, afet sonrası senaryoyu simüle eden ortamda bir sabit kanatlı İHA ile bir paletli İKA'nın koordine çalışarak verilen lojistik problemlere otonom çözümler sağlanması hedeflenmiştir. Pnömatik silindirli mancınık sistemi ile fırlatılarak HTAB üzerinde otonom keşif uçuşu gerçekleştirecek İHA, güzergah tespiti YOLO mimarisiyle gerçekleştirilecektir. Bu tercih, geleneksel bilgisayarlı görü ve anlamsal bölütleme yöntemlerinin sırasıyla karmaşık ortam koşullarındaki düşük kararlılığı ve gerçek zamanlı yayın zorunluluğundaki kritik gecikmeleri nedeniyle yapılmıştır. İHA; henüz havadayken güzergah bilgisini üç katmanlı haberleşme mimarisi üzerinden yer istasyonu ve İKA'ya aktaracaktır. İHA paraşütle inişini tamamladıktan sonra operasyonel yükleri taşıyan İKA, güzergah verilerini kullanarak Hybrid A* ile yol planlayarak pure pursuit algoritması ile hedef bölgeye tam otonom sürüşle ulaşacaktır. İHA elektronik mimarisi itki ve aviyonik sistemler olmak üzere bağımsız iki güç hattında kurgulanmıştır. İKA platformu parkurdaki toprak zemin ve moloz engelleri göz önünde bulundurularak paletli konfigürasyonda tasarlanmıştır. Sistem tasarımında şartnamede belirtilen 25 kg İHA ve 10 kg İKA ağırlık limitleri, 15 dakika İHA ve 10 dakika İKA görev süreleri temel sınır şartları olarak alınmıştır. Tüm alt sistemlerin yazılım doğrulaması X-Plane + Gazebo + ArduPlane SITL entegre simülasyon ortamında uçtan uca gerçekleştirilecek, ardından kademeli saha testlerine geçilecektir. Modüler donanım yapısı ve tak-çalıştır konnektör tasarımı sayesinde 15 dakikalık saha hazırlık süresi limiti içinde kurulum tamamlanabilecek ve arıza durumunda bağımsız müdahale mümkün olacaktır.

Rapor yazımı sürecinde tüm sistem, alt görev birimlere ayrılarak yazılmıştır. Bu sayede her aşamada ilgili görev biriminin rolü hakkında detaylı bilgi sağlanabilmektedir. ÖDR aşamasından önce mancınık, İKA ve İHA için gerekli elektronik parçaların seçimleri yapılmış, gerekli parametreler taslak olarak belirlenmiştir. Bu parça ve parametre seçimleri, birbirine bağlı alt birimlerin koordine çalışabilmesi için yapılmıştır. Sıfırdan en uyumlu parça ve parametrelerin seçileceği bir yol haritası yerine öncesinde taslak olarak bu parça ve parametrelerin seçildiği, sonrasında ihtiyaçlara göre ekleme çıkarma yapıldığı bir plan benimsenmiştir.

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı (5 PUAN)

Takım altı görev birimi etrafında yapılandırılmıştır. Her birim kendi teknik kapsamından sorumlu olup birimler arası koordinasyon kaptan tarafından yürütülmektedir.

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: İKA'nın şasi tasarımı, tahrik sistemi, güç dağıtımı, sensör ve bilgisayar platformu seçimi dahil tüm donanım altyapısından sorumludur.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: İHA gövde yapısı, aviyonik mimari, güç dağıtımı, uçuş kontrolcüsü ve sensör seçimi dahil tüm İHA donanımından sorumludur.

Görüntü İşleme Birimi: Açık güzergahın kamera verisi üzerinden görüntü işleme modelleri ile tespiti ve bu verilerin İKA'ya iletilecek veri formatına dönüşümü süreçlerinden sorumludur.

İKA Yol Algoritması / İHA Uçuş Yazılımı & Stabilizasyon & Simülasyon Birimi: İKA otonom navigasyonu ve İHA otonom görev yazılımlarının geliştirilmesi, İHA'nın hareket dengesi ve simülasyon ortamının kurulmasından sorumludur.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: Yer İstasyonu, İHA ve İKA arasında gerçekleşecek veri aktarım süreçlerinden, telemetri sisteminden ve yer istasyonu kurulumundan sorumludur.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: İHA'nın fırlatılmasını sağlayacak pnömatik mancınık sisteminin tasarım, üretim, yeniden kullanılabilir olması ve testinden sorumludur.

Bölüm 3. Proje Takvimi (5 PUAN)

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: DDR Öncesi: Paletli konfigürasyon tasarımı, fiziksel dayanıklılık simülasyonlarının gerçekleştirilmesi ve kritik elektronik bileşenlerin seçimi. FDR Öncesi: Şasi ve görev mekanizması detay tasarımı, elektronik bileşenlerin seçimi ve devre tasarımının kesinleştirilmesi. SSGS Öncesi: İKA mekanik üretiminin gerçekleştirilmesi, İKA üzerinde elektronik parçaların montajı ve çalışır hale getirilmesi. Fiziksel dayanıklılık ve ağırlık taşıma kapasitesinin testi. UHDR Öncesi: Nihai sistem kalibrasyonu, sistem ağırlık doğrulaması ve operasyonel hazır bulunuşluk testleri gerçekleştirilmesi.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: DDR Öncesi: Aviyonik mimari, güç dağıtım şemaları ve haberleşme altyapısının belirlenmesi; uçuş kontrol kartı, gerekli sensörler, ESC ve servo motorların seçimi. Konfigürasyon kararının (yüksek kanat, konvansiyonel kuyruk, puller) kesinleştirilmesi, kanat profilinin seçimi ve ön aerodinamik analizlerin tamamlanması. İtki sistemi ve bataryanın seçimi, paraşüt sisteminin konsept tasarımı, MTOW hedefinin belirlenmesi. FDR Öncesi: Elektronik bileşen seçiminin, yapısal detay tasarımının tamamlanması. CS-VLA yük koşullarına göre spar ve gövdenin boyutlandırılması, CoG analizi, paraşüt boyutlandırması, kompozit kalıp tasarımların hazırlanması. SSGS Öncesi: Tüm elektronik bileşenler İHA gövdesine entegrasyonu, yer testleri ve RC kontrol doğrulamasının yapılması. Kanat ve gövde kompozit üretimi, motor ve mançınık parçalarının CNC imalatı, statik yük testi ve kütle/CoG doğrulaması. UHDR Öncesi: Uçuş kontrol parametreleri kalibre edilmesi, tam sistem entegrasyon uçuşları ile elektronik alt sistemin operasyonel yeterliliği doğrulanması. Mancınık ile fırlatma testleri, paraşüt açılma testleri, uçuş testleri ve tam görev testi ile operasyonel olarak hazır bulunma.

Görüntü İşleme Birimi: DDR Öncesi: Sistem mimarisi ve teorik altyapının netleşmesi. Otonom algoritmaların detay tasarımının bitirilmesi ve sanal ortamda test edilebilir aşamaya geçilmesi. FDR Öncesi: Yazılım entegrasyonunun tamamlanması ve kapalı çevrim (SITL) sistem doğrulaması. SSGS Öncesi: Tasarlanan yazılımın çalışacağı fiziksel donanımların hazır hale gelmesi. UHDR Öncesi: Sistemin yarışma şartlarına uygun ve operasyonel olarak tam otonom görev icra edebilir hale gelmesi.

İKA Yol Algoritması / İHA Uçuş Yazılımı & İHA Stabilizasyonu & İHA Simulasyonu Birimi: DDR Öncesi: Algoritma seçimi yapılması, sensör ve donanım listesi araştırılıp belirlenmesi ve sistem mimarisiyle alakalı kararların verilmesi. EKF lokalizasyon entegrasyonu, planner yazımı ve ROS2 NAV2 entegrasyonu. İHA kısmında parametrelerin düzenlenmesi ve tüm otonom görev akışı kararlaştırılıp listelenmesi. FDR Öncesi: İKA için pure pursuit yol takibi kodlanması, İHA tarafında X- Plane + Gazebo + ArduPlane SITL entegre simülasyon ortamı kurulup test edilmesi; MAVROS2 köprüsü ve görüntü işleme algoritmaları ile uçtan uca iletişim doğrulanması. SSGS Öncesi: Tam sistem entegrasyonu kurulması, saha denemeleri, güvenlik mekanizmaları ve hata senaryosu analizleri doğrulanması. UHDR Öncesi: Saha testlerinin son aşamaları yapılması, yarışma senaryosunun simüle edilmesi ve tüm sistemlerin uçuşa/göreve hazırlık onayı.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: DDR Öncesi: Gereksinim analizi, haberleşme mimarisinin kesinleştirilmesi, yer istasyonu ekran kapsamının belirlenmesi ve kritik gereksinim izlenebilirliğinin oluşturulması. DDR sırasında aviyonik BOM, kablaj-konnektör hesapları, güç tüketim ve batarya kapasite tabloları ile güzergâh aktarım algoritması akış şeması hazırlanacaktır. FDR Öncesi: Telemetri modem kabul testleri, arayüz protokolleri, yer istasyonu veri modeli ve log formatının tamamlanması; nihai mimari, BOM, kablaj ve sensör kalibrasyonunun kesinleştirilmesi. UHDR Öncesi: RC ve telemetri menzil testleri, uçuş ve otonom harekât videoları ile test sonuçlarının teslimi.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: DDR Öncesi: İHA'nın ağırlık, stall hızı, ağırlık merkezi, test alanı hava yoğunluğu, kanat alanı ve kanat profilinin maksimum taşıma katsayısı parametrelerine göre parametrik boyutlandırma ve kinematik analizlerinin tamamlanması; ray, slider ve tripodun muhtemel CAD tasarımlarının çizilmesi. FDR Öncesi: DDR bölümünde yapılan parametrik boyutlandırma ve kinematik analizlerin kesinleştirilmesi, CAD tasarımları imalata uygun halde sonuçlandırılması. SSGS Öncesi: Ray, slider ve tripod üretimi tamamlanması, pnömatik devre montajı yapılması, sızıntı testi ve dummy ağırlıkla ilk kuru atış testleri gerçekleştirilmesi. UHDR Öncesi: Tasarlanan gerçek İHA ile fırlatma testleri alınması, çıkış hızının doğrulanması, emniyet mekanizmasının test edilmesi, saha kurulum süreci tekrarlanarak süre optimizasyonu.

Bölüm 4. Bütçe Analizi (5 PUAN)

Projenin temel maliyet kalemleri aşağıda listelenmiştir. Fiyatı henüz kesinleşmemiş kalemler DDR aşamasında güncellenecektir.

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: NVIDIA Jetson Nano 4 GB / Görüntü işleme / 14.365,00 TL Stereolabs ZED 2i / Derinlik algılama / 20.256,75 TL. Here3 GPS / İKA konum bilgisi / 5.000,00 TL. Redüktörlü DC Motor ×2 + VESC Motor Sürücü ×2 / Tahrik sistemi / 3.000,00 TL. 14.8V 4S 5000 mAh LiPo + regülatör, kablo / Güç ve montaj / 3.500,00 TL. STM32 Nucleo-F401RE / Motor kontrolü / 1.171,14 TL.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: Pixhawk Cube Orange+ / Uçuş kontrolcüsü / 24.948,00 TL. NVIDIA Jetson Orin Nano 4 GB / Görüntü işleme ve güzergah tespiti / 14.349,63 TL. Arducam 12MP IMX477 / Görüntü sensörü / (DDR'de netleşecek). Here3 GPS / Konum ve navigasyon / (DDR'de netleşecek). T-Motor AT5220 KV380 / Sabit kanat fırçasız DC motor / ~6.000 TL. APC 19×10E pervane (×2) / İtki / ~1.500 TL. T-Motor T80A ESC / Motor sürücüsü / ~3.500 TL. 6S Li-ion 24 Ah pack (Samsung 30T 6S8P) / Güç kaynağı / ~10.000 TL. Paraşüt sistemi (D=3.15 m, ripstop nylon) + açılma servosu / İniş / ~2.500 TL. Dijital metal-gear servo ×4 / Kumanda yüzeyleri / ~2.400 TL. PDB + güç kabloluğu / Güç dağıtımı / ~700 TL. RC alıcı (FrSky R-XSR veya TBS Crossfire Nano) / Manuel kontrol / ~1.500 TL. Yapısal malzemeler (karbon fiber, cam fiber, epoksi, EPS/PETG köpük, karbon spar, alüminyum parçalar) / Gövde ve kanat yapısı / ~8.000 TL. Bağlantı elemanları, konnektörler, sinyal kabloları / Montaj / ~1.500 TL.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: (Fiyatlar DDR aşamasında netleşecektir) Telemetri Modem Seti (İHA + Yer) / 868/915 MHz, MAVLink destekli / İHA telemetri aktarımı. Telemetri Modem Seti (İKA + Yer) / 868/915 MHz, seri/Ethernet köprüleme / İKA telemetri aktarımı. Görev Verisi Aktarım Modülü / İHA→İKA rota paketi aktarımı. RC Kumanda/Alıcı Sistemi / Failsafe destekli emniyet kanalı. Yer İstasyonu Bilgisayarı / Dizüstü/Mini PC / Canlı izleme ve kayıt. Anten, kablo, konnektör, güç regülasyonu / Menzil ve aviyonik güç sürekliliği.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: (fiyatlar DDR aşamasında netleşecektir) Pnömatik silindir, hava tankı, basınç regülatörü, solenoid valf, hortum seti, alüminyum ekstrüzyon profil, T-slot elemanları, emniyet pini

Bölüm 5. Kavramsal Tasarım Yaklaşımı (25 PUAN)

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: Parkur koşulları (toprak zemin, moloz engelleri) göz önünde bulundurulduğunda aracın paletli konfigürasyonda tasarlanmasına karar verilmiştir. Geniş temas yüzeyi sunan paletli sistem sayesinde yumuşak zemine batma riski azalmakta, yüksek çekiş kuvveti ile engel aşma kolaylaşmaktadır. Şasi tasarımı aracın ağır yük taşıyacağı göz önünde bulundurularak Siemens NX programından parametrik olarak tasarlanmıştır. Tahrik sisteminde seçilecek yüksek tork redüktörlü DC motorların VESC benzeri sürücülerle kullanılması planlanmaktadır. Sistemin beyni olarak NVIDIA Jetson Orin Nano, gerçek zamanlı motor kontrolü için STM32 Nucleo-F401RE kartı tercih edilmiştir. Çevresel algı donanımları olarak, ZED 2i Stereo kamera seçilmiştir. Güç sistemi olarak 14.8V 4S 5000 mAh LiPo batarya kullanılacaktır. Hedef araç ağırlığı yük harici 6 kg olarak belirlenmiştir.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: Elektronik: İHA'nın elektronik mimarisi itki sistemi ve aviyonik sistemi olarak iki ayrı güç hattında tasarlanmıştır. Bu sayede hem bir arıza olması durumunda sistemler birbirini etkilemeyecek, hem de bir birim fazla güç gereksinimi duyduğunda diğer sistemdeki parçaların yetersiz voltaj sonucu kapanmasını engelleyecektir. Uçuş kontrolcüsü olarak gömülü IMU'ya sahip, ArduPlane yazılım desteği barındıran sektör standardı Pixhawk Cube Orange+ tercih edilmiştir. İHA'nın üst seviye işlem birimi üzerinde görüntü işleme ve güzergah tespit algoritmalarının gerçek zamanlı çalışacağı NVIDIA Jetson Orin Nano seçilmiştir. Bu iki kart arası haberleşme MAVROS2 protokolü üzerinde sağlanacaktır. RC alıcı ayrı bir kanatta tutularak gerektiğinde pilotun manuel kontrole geçişi planlanmıştır. Güç dağıtım hattına acil durumlar için akım kesici eklenmiştir. Elektronik planlama yapılırken tüm bileşenlerin modüler konnektör yapısında bağlanması sayesinde sistemlerin bağımsız test imkanı gözetilmiştir. Motorlar, ESC'ler ve bataryaların seçimi, gerekli İHA mekanik parametreleri belirlendikten sonra yapılacaktır. Mekanik: Konfigürasyon kararı: Yüksek kanat yerleşimi, konvansiyonel kuyruk, puller motor yerleşimi tercih edilmiştir. Yüksek kanat sarkaç etkisi ile pozitif yanal kararlılığı doğal olarak sağlar ve gövde altı temiz hacmi keşif sensörlerinin geniş görüş açısı için boş bırakır. Konvansiyonel kuyruk, İHA'nın yapacağı görev için yeterli manevra gereksinimlerini karşılaması ile beraber tasarım ve üretim kolaylığı sağlamasından dolayı tercih edilmiştir. Puller konfigürasyon, mancınık rayı–pervane temas riskini geometrik olarak elimine eder ve gövde arka konisini paraşüt muhafaza bölmesi için serbest bırakır. Hız zarfı (CS-VLA terminolojisi): CS-VLA standardına uygun olarak hız zarfı tek bir 'seyir hızı' parametresi yerine birden fazla tanımlı hız ile karakterize edilmiştir. Md. 167'de geçen 'tasarımda kullanılan seyir hızı' ifadesi, V-n diyagramının ve yapısal yük analizlerinin esas alındığı tasarım seyir hızı V_C 'dir; bu, görev sırasında fiilen uçulan operasyonel cruise hızından farklıdır. Tasarım değerleri: $V_S = 15.2$ m/s, $V_{LOF} = 17.5$ m/s (Md. 188 $\geq 1.15 \cdot V_S$), $V_{cruise} = 22$ m/s (operasyonel), $V_A = 32$ m/s (Md. 167 koşul 1: $\geq V_S \cdot \sqrt{n} = 29.6$), $V_C = 35$ m/s (Md. 167 koşul 2: $V_A < V_C$), $V_{NE} = 45$ m/s (Md. 147 < 50). Pozitif/negatif limit yük katsayıları $n+ = +3.8$ / $n- = -1.5$ emniyet faktörü 1.25 ile çarpılarak nihai yapısal yüklere ulaşılabılır. Kök kanat profili olarak SD7062 seçilmiştir; $Re \approx 400k$ stall noktasında $2D C_{l_max} \approx 1.45$ olup, sonlu açıklık etkisi ($AR = 6.85$), washout ($2-3^\circ$) ve yüzey toleransları için 3D tasarım $CI_{max} = 1.25$ konservatif olarak alınmıştır. Negatif $CI_{max} = -0.75$ (kırımlı profil). Yatay ve dikey kuyrukta NACA 0012 simetrik profili kullanılmıştır, yatay kuyruk stall açısı ($\approx 14^\circ$) ana kanat stall açısından ($\approx 12^\circ$) büyüktür. Tüm aerodinamik yüzeylerde çeyrek veter ok açısı 0° 'dir. İtki sistemi: T-Motor AT5220 KV380 sabit-kanat fırçasız DC motor (24N28P, 465 g) seçilmiştir. 6S Li-ion (22.2 V) ve APC 19×10E pervane ile üretici test verisine göre maks. statik itki 7.5 kgf, maks. elektrik gücü 1957 W. Bu konfigürasyonda $T/W = 0.45$ (Md. 137 ≥ 0.20 , %127 marj) ve $P/W = 0.119$ W/g (Md. 178 ≥ 0.10 , %19 marj) sağlanır. P/W tanımında aviyasyon literatüründe yerleşik olan maksimum güç/ağırlık yorumu esas alınmıştır. Cruise ($V = 22$ m/s) elektrik güç tüketimi 403 W; bu noktada motor verim eğrisinin yüksek-verim bölgesinde çalışmaktadır. Motor seçimi piyasa

bulunabilirliği ve tasarım iterasyonlarına göre değişiklik gösterebileceği not edilmelidir. Enerji ve endurance 6S Samsung 30T 8P (48 hücre) Li-ion paket, nominal 533 Wh, 2.46 kg. %80 kullanılabilir deşarj derinliği ve %20 manevra/tırmanma marjı ile tasarım endurance 53 dk; Md. 185 (≥ 30 dk) gereksinimini karşılar ve görev süresi olan 15 dk için 3.5x rezerv sağlar. Akım kapasitesi 280 A, peak güç ihtiyacının çok üzerindedir. Statik kararlılık için nötr nokta MAC %54'te hesaplanmıştır. CoG için optimal konum %30 MAC (statik margin SM = %24 — pozitif kararlılık), izin verilen aralık ise %25-%35 MAC arası hesaplanmıştır. Dihedral 4.2°, spiral mode kararlılığını destekler. Mancınık çıkış hızı $V_{LOF} = 17.5$ m/s, mancınık enerjisi ≈ 2.5 kJ. Paraşüt yarı küresel geometriye sahiptir, C_D değeri 1.40, çapı 3.15 m, alanı 7.78 m², hedef sink rate 5 m/s'dir. Hedef sink rate ile şartnamedeki maks. Sink rate şartı (< 7 m/s) %29 marjla sağlanır. Paraşüt sistemi toplam 700 g, gövde içi 5 L bölmede taşınır. Paraşüt bölmesinin konumu yapısal dayanımı korumak için ağırlık merkezine olabilecek en yakın konumda uçuş bilgisayarından aldığı komutlar doğrultusunda yaylı ve servolu bir sistem ile bulkhead ana gövdeden ayrılarak paraşütün açılmasını sağlayacaktır. Muhafaza ve modülerlik: İHA, 2 m × 1 m × 1 m muhafaza kutusuna kanat ortadan ayrılarak ve kuyruk söküm ile yerleştirilir. Hızlı söküm/yeniden montaj sahada gerçekleştirilebilir. Tüm yapısal birleşimler birincil mekanik bağlantılara dayalıdır; sürtünme bazlı sabitleme kullanılmamıştır.

Görüntü İşleme Birimi: Tam otonom uçuş gerçekleştirecek İHA'nın Hedef Tespit Alan Bölgesi (HTAB) içerisindeki açık güzergahı tespiti, üzerindeki algılayıcılar ve görüntü işleme algoritmaları ile sağlanacaktır. Görüntü işleme görevi bu konseptte, "asgari 30 metre irtifadan elde edilen anlık görsel veriyi analiz ederek afet bölgesini simüle eden moloz yığınları ve engellerle kapatılmış iki rotayı eleyip açık olan tek rotayı tespit eden, eş zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na aktarılan veriyi anlamlandıran yazılımsal sistem" olarak tanımlanmıştır. Yapılan literatür taraması ile bu tanıma uyan ve İHA üzerinde otonom güzergah tespiti için kullanılabilecek uç ana yöntem belirlenmiştir: geleneksel bilgisayarlı görü (kenar tespiti ve renk/şekil filtreleme), anlamsal bölütleme (semantic segmentation - piksel bazlı sınıflandırma) ve derin öğrenme tabanlı nesne tespiti (YOLO türevi mimariler). Geleneksel bilgisayarlı görü yöntemleri, donanım gereksiniminin düşük olmasına rağmen afet alanındaki karmaşık fiziksel engeller (moloz, bariyer vb.) ve uçuş sırasındaki gölge/ışık değişimleri altında stabil bir tespit sunamayacağı düşüncesiyle elenmiştir. Anlamsal bölütleme yöntemleri ise güzergahın piksel bazında kusursuz tespitini sağlayabilmesine karşın, donanım üzerinde yaratacağı ağır işlem yükünün hedef tespitinin canlı yayınlanması zorunluluğunda kritik gecikmelere sebep olacağı ön görüldüğünden şimdilik elenmiştir. Derin öğrenme tabanlı nesne tespiti (hafifletilmiş YOLO mimarileri) ise, sistemin engelleri tespit edip açık rotayı hızla çıkarması probleminde işlem hızı (yüksek FPS) ve doğruluk oranı arasında en uygun mühendislik dengesini sunması sebebiyle tercih edilmiştir. Bu algoritmanın çalışacağı gömülü sistem seçimi, kamera spesifikasyonları ve model eğitimi için oluşturulacak sentetik/gerçek veri seti parametrelerinin seçim kriterleri "Bölüm 6"da listelenmiştir.

İKA Yol Algoritması / İHA Uçuş Yazılımı & İHA Stabilizasyonu & İHA Simülasyonu Birimi: İKA Yol Algoritması: İKA, İHA'dan gelen koordinat listesini ve noktaların yönelimlerini alacaktır. Lokalizasyon kısmında GPS ve IMU verileri EKF ile filtrelenecektir. Hem global, hem de local planlama Hybrid A* algoritması ile sağlanacaktır. A*'ın planladığı yolu takip amaçlı pure pursuit algoritması kullanılacaktır.

İHA Uçuş Yazılımı Mimarisi: Pixhawk Cube Orange+ üzerinde Arduplane yazılımı çalıştırılacaktır. Otonom görev akışı İHA için mancınık ile fırlatılma, tırmanma, waypoint dizisi oluşturma, iniş bölümlerinden oluşacaktır. Tarama sırasında görüntü işleme modülü İKA için waypoint dizisi hesaplayacak ve mesajı İKA'ya iletecektir.

Simülasyon Mimarisi: X-Plane + Gazebo + ArduPlane SITL entegre sistemi kullanılacaktır. X-Plane uçuş fiziği sağlarken Gazebo sensörleri ROS 2 üzerinden yayınlayacak, MAVROS2 köprüsü ArduPlane ile haberleşmeyi yönetecektir. Yer istasyonu olarak QGroundControl entegre edilecektir.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: Haberleşme mimarisi üç katman üzerine inşa edilmiştir: telemetri katmanı, görev verisi katmanı ve manuel kontrol katmanı. Telemetri katmanı; İHA ve İKA'nın konum, hız ve irtifa bilgilerini yer istasyonuna periyodik olarak iletir. Görev verisi katmanı; İHA'nın tespit ettiği açık güzergah bilgisini İKA ve yer istasyonuna aktarır. Manuel kontrol katmanı ise RC kontrolü ayrı tutarak gerektiğinde manuel kontrole geçişin; diğer haberleşme süreçleri tarafından aksatılmasını engeller. Yer istasyonu arayüzünde canlı harita, İHA ve İKA telemetri panelleri, güzergah tespit durumu, rota aktarım durumu ve alarm/log paneli bulunmaktadır. Hata tespit kolaylığı için aktarılan her veri paketi; zaman damgası, gönderen ve alıcı kimliği, mevcut görev aşaması bilgilerini içerir.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: Şartname gereği tasarlanan İHA'nın kalkışı "mancınıkla fırlatma" şeklinde gerçekleştirilecektir. Mancınık kelimesinin tanımı "bir nesneyi öncesinde depoladığı potansiyel enerjiyi anlık olarak serbest bırakmak yoluyla ivmelendirici mekanik sistem" olarak tanımlanmıştır. Literatür taraması ile bu tanıma uyan ve İHA kalkışına elverişli üç adet mancınık türü belirlenmiştir: elastik halatlı, mekanik yaylı ve pnömatik silindirli mancınık. Bu mancınık türlerinin avantaj ve dezavantaj karşılaştırmasına geçilmeden önce sistemde mancının rolü ve belirlenmesi gereken parametreler araştırılmıştır. Mancınık temel olarak belirli bir açıda (θ), seçilecek mancınık türüne göre sabit veya değişken bir büyüklükte kuvvette (F), belirli bir ray uzunluğunca, belirli kütledeki İHA'ya, belirli bir kuvvet uygulama noktasından (İHA ağırlık merkezi) kuvvet uygulayarak İHA'yı belirli bir çıkış hızına (V_s) ulaştıracaktır. Ayrıca mancının



ray sonunda İHA'dan ayrılma mekanizması, harekete başlangıç tetikleme mekanizması ve slider frenleme mekanizması tasarlanan mançınıkta göz önünde bulundurulacak faktörler arasındadır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda elastik halatlı mançınık sistemi düşük maliyeti ve teknik basitliğine rağmen elastik halatın yorulma ömrü ve sıcaklık bağımlılığı nedeniyle atışlar arasında stabil bir çıkış hızı sunamayacağı düşüncesiyle elenmiştir. Mekanik yaylı mançınık ise $F=kx$ karakteristiği nedeniyle İHA'ya mançınık boyunca sabit kuvvet uygulanamayacağı için çıkış hızı hesaplamalarının sade olması beklendiği için şimdilik elenmiştir. Pnömatik silindirli mançınık sistemi ise ray boyunca lineer ve neredeyse stabil bir kuvvet uygulaması sebebiyle fiyat ve teknik karmaşıklık parametrelerinde dezavantajlı olmasına rağmen tercih edilmiştir. Pnömatik silindirli mançınık sistemine ait yukarıda belirtilen parametrelerin seçim kriterleri "Bölüm 6"da listelenmiştir.

Bölüm 6. Fayda Analizi Çalışmaları (20 PUAN)

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: Tekerli alternatifler yerine tercih edilen paletli konfigürasyon yaklaşık %30'luk bir çekiş kuvveti avantajı sağlamaktadır. 10 dakikalık görev için yaklaşık 10 Wh enerji yeterli olmasına rağmen batarya kapasitesi 72 Wh seçilerek engel aşım sırasındaki karşılaşılabilecek akım piklerine karşı önlem alınmıştır.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: İtki ve aviyonik hatları ayrılarak hatların birbirini etkileme durumu ortadan kaldırılmıştır. Pixhawk Cube Orange+ üzerindeki çift IMU yapısı sensör yedekliliği sağlayarak uçuş kararlılığını artırmaktadır. RC modülünün diğer modüllerden bağımsız olması sayesinde kolayca manuel moda geçebilmesi sağlanmıştır. Modüler elektronik yaklaşımı sayesinde aktif görevde olmayan bileşenlere giden güç kesilebilecek, tüm bileşenler görevdeyken bazı bileşenlerin düşük voltaj alması engellenecektir.

Görüntü İşleme Birimi: İrtifa arttıkça FOV genişlemekte ve tek bir karede 50x50 metre boyutlarındaki Hedef Tespit Alan Bölgesi'nin (HTAB) bütünüyle tespiti kolaylaşmaktadır ancak piksel detayı azalmaktadır. Görüntü işleme modelinin çalışacağı donanım parametreleri henüz kesinleşmemiş olduğu için optimum tespit performansı 720p/1080p çözünürlük bandında varsayılmıştır. Rüzgar koşulları sebebiyle yaşanacak kamera sarsıntıları, çevresel ışık yansımaları ve iletişim bandı daralmaları göz önünde bulundurularak mutlak doğruluk oranından taviz verilip, yüksek kare hızında (FPS) çalışabilen hafifletilmiş bir algoritma modeli ile ilerlenmesine karar verilmiştir.

İKA Yol Algoritması / İHA Uçuş Yazılımı & İHA Stabilizasyonu & İHA Simulasyonu Birimi: İHA'nın havadan, İKA yola çıkmadan önceden yol hesaplaması, İKA'nın kör navigasyon yapmasına kıyasla görev süresini önemli ölçüde azaltacaktır. Fayda-Maliyet karşılaştırdığımızda, Hybrid A* + occupancy grid kombinasyonu, dar alanlarda hızlı ve güvenli yol üretimi sağlayacaktır. ArduPlane firmware kullanımı kolaylık sağlayacak ve maliyeti azaltacaktır. Aksaklık Minimize Mekanizmaları: İletilen rotanın yanlış çıkması durumunda araç yol tespiti sağlayamayacak, araç harekete başlamayacaktır. Pil düşüklüğü durumunda araç güvenli duruş moduna geçecektir.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: Üç katmanlı mimarisi sayesinde paket kaybı veya kanal yoğunluğunda manuel kontrol kabiliyeti korunmaktadır. Her veri paketinin çeşitli parametrelerce etiketlenmesi sayesinde hata tespiti kolaylaşmaktadır.

Mançınık ve Fırlatma Birimi: Pnömatik silindirli mançınık sisteminde belirtilen parametrelerin avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmıştır. Çıkış hızı belirlenirken henüz İHA parametreleri kesinleşmemiş olduğu için stall hızı 12-14 m/s bandında varsayılmıştır. Gereksinimlerde çıkış hızı, stall hızının en az 1.15 katı olarak belirlenmesine rağmen rüzgar ve sürtünme kayıpları sonucu oluşacak belirsizlik göz önünde bulundurularak çıkış hızından taviz verilerek stall hızının 1.3 katı ile ilerlenilmesine karar verilmiştir. $V_s = 15.2$ m/s varsayımıyla hedef çıkış hızı 19,76 m/s'dir. Ayrıca İHA'nın mançınıktan kalkış açısı arttıkça irtifa kazanımı artmakta ancak stall riski de artmaktadır. Burada konuda belirsiz parametreler nedeniyle net bir açı belirlenmemiş olmakta olup minimum stall hızı ve uçağın dayanabileceği G kuvvetine göre bir açı seçimi yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Görev Başarım Matrisi:

Alt Sistem	Görev Fonksiyonu	Performans Hedefi	Temel Risk	Risk Azaltma Yaklaşımı
İKA Platform	Engelli parkurda otonom navigasyon.	Görev süresi <10 dk, ağırlık <6 kg.	Zemin batması, engel takılması.	Paletli konfigürasyon.
İHA Platform	Otonom keşif uçuşu ve güzergah tespiti.	Görev süresi <15 dk, ağırlık <25 kg.	Stall, rüzgar, yapısal kırım.	$V_s \geq 1.3 \times V_{stall}$ güvenlik marjı, kademeli uçuş testleri.
Görüntü İşleme	HTAB'daki açık güzergahın tespiti.	Gerçek zamanlı tespit, hakem onayı.	Işık değişimi, irtifa-piksel kaybı, termal throttling.	Hafifletilmiş YOLO, çoklu ışık koşulunda eğitim.

İHA Uçuş Yazılımı & İKA Yol Algoritması	İHA otonom görev akışı, İKA güzergah takibi.	İHA tam otonom görev, İKA HB'ye <10 dk'da ulaşım.	Görev akışı hatası, waypoint sapması, yanlış rota, lokalizasyon kayması.	ArduPlane S.N. Gazebo doğrulaması, Hybrid A* + pure pursuit, EKF füzyon.
Haberleşme	İHA→İKA güzergah aktarımı, telemetri.	İnişten önce tam aktarım.	RF kesintisi, paket kaybı.	Üç katmanlı mimari. Pakete özgü etiketleme.
Mancınık	Tekrarlanabilir İHA fırlatma sistemi.	Çıkış hızı ≥ 19.76 m/s, stabil atışlar.	Basınç kaybı, titreşim, açılma sapması.	Pnömatik sistem, sızıntı testi, 5 ardışık atış.

Bölüm 7. Üretim Planı (10 PUAN)

İKA Mekanik/Elektronik Birimi: Şasi bileşenleri alüminyum alaşımından CNC veya lazer kesim ile üretilcektir. Araç kabuğu hafiflik, darbe ve yanma dayanımı sağlayan kevlar/karbon fiber elyafların tabakalı ve sandviç yapıda kullanımı ile üretilcektir. Üretim metodu olarak ıslak serim tercih edilecektir. Sensör tutucular ve özel muhafaza parçaları ABS filament ile 3B baskı alınarak imal edilecektir. Montajda hızlı söküm-takım imkânı sağlayan civata-somun bağlantıları tercih edilmekte olup titreşime maruz bölgelerde fiberli somunlar kullanılacaktır.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: Elektronik: Aviyonik komponentlerin korunması ve yapısal bütünlüğün sağlanması amacıyla özel PCB taşıyıcılarının ve muhafaza kutularının 3B yazıcı ile üretilmesi planlanmaktadır. Güç dağıtımında yüksek akım taşıma kapasitesine sahip bakır yollu özgün PDB tasarımı kullanılacak, tüm kablolama setlerinde EMI/RFI koruması için blendajlı yapılar tercih edilecektir. Sensör ve kontrol kartlarının gövde titreşiminden izolasyonu için poliüretan bazlı sönümleme materyalleri kullanılacaktır. Yapısal felsefe: Ana yapısal birleşimler birincil mekanik bağlantılara (civata, pim, kilit) dayalıdır; sürtünme veya yapıştırıcıya dayalı tek-yol sabitleme kullanılmaz. Yapısal tasarımda emniyet faktörü 1.25 ve CS-VLA yük koşulları esas alınacaktır; pozitif/negatif limit manevra yük katsayıları +3.8/-1.5 referans alınarak kanat, kuyruk ve gövde boyutlandırılacaktır. Malzeme seçimi gerekçesi: Kanat sparı tek-yön karbon fiber pultruded tüp (yüksek özgül mukavemet, tekrarlanabilir kalite); kanat ve gövde kabuğu cam fiber + EPS/PETG sandviç (ağırlık-mukavemet dengesi, üretim kolaylığı, hasar toleransı); motor montaj plakası ve mancınık arayüz noktaları 6082-T6 alüminyum (yorulma dayanımı). Detaylı malzeme listesi DDR aşamasında üretici sertifikalarıyla birlikte raporlanacaktır. İHA parçalarının üretimi için kanat ve kuyruk yüzeyleri CNC ile kesilen EPS köpük çekirdek üzerine vakum-bagging kompozit kaplama yapılacaktır. Gövde kabuğu negatif kalıp + el yatırma kompozit ile çıkarılacak, motor mount ve mancınık arayüz noktaları CNC frezeleme işlemine tabi tutulacaktır. Aviyonik raf ve küçük detay parçalar 3D baskı (PETG, PA-CF) olacaktır. DFM/DFA prensiplerine bağlı kalınması adına minimum bağlantı çeşitliliğine dikkat edilecek, tek-yön kompozit kat dizilimi -üretim hatasını azaltmaya katkı sunar- ve modüler kanat birleşimi (sahada söküm-montaj) yapılacaktır. Parçalar oluşturulurken İHA paketleme gereksinimleri göz önünde bulundurulacaktır. Yapısal kütleyi azaltmak için motor mount ve mancınık arayüz plakaları topoloji optimizasyonu ile boyutlandırılacaktır; nihai geometriler FDR aşamasında doğrulanacaktır.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: İHA ve İKA üzerindeki modemler titreşim altında gevşemeyecek şekilde vidalı braket ve ikincil emniyet bağıyla sabitlenecektir. Kablo planında güç ve veri hatları ayrı demetler halinde etiketlenecek; kritik bağlantılar kilitli konektör ve ısı makaronuyla korunacaktır. Anten kabloları bükülme yarıçapı ve RF kaybı dikkate alınarak kısa tutulacak olup kanat, pervane ve paraşüt mekanizmasıyla çalışmayacak şekilde konumlandırılacaktır. Yer istasyonu yazılımı tek bilgisayarda çalışacak şekilde paketlenilecek; görev öncesi konfigürasyon kontrol listesiyle doğrulanacaktır. Sistem kurulumu 15 dakikalık saha hazırlık süresi içinde tamamlanabilecek modüler iş akışına uygun tasarlanmaktadır.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: Rayın gövdesinin dayanıklı olması amacıyla alüminyum ekstrüzyon profil ve T-slot birleşiminden oluşması planlanmaktadır. Kayar yüzey olarak sürtünme katsayısı düşüklüğü nedeniyle ($\mu \approx 0.05-0.08$) UHMW-PE yüzey kullanılması planlanmaktadır. Sistemi ayakta tutacak temel tripod gövdesinin çelik/alüminyum profillerin civatalı birleşiminden oluşması planlanmaktadır. Pnömatik bileşenler (silindir, valf, regülatör, tank) İHA hakkında gerekli parametreler belirlendiğinde endüstriyel tedarik edilecektir. İHA'ya kuvvet uygulayacak slider'ın ABS filament ile 3B yazıcıdan basılması planlanmaktadır.

Bölüm 8. Sistem Entegrasyonu ve Test Planı (20 PUAN)

Sistem entegrasyonu kademeli olarak yürütülecektir. İlk aşamada İHA gövdesine aviyonik bileşenler ve İKA şasisi üzerine tahrik sistemi monte edilerek her iki platformun temel hareket yeterliliği bağımsız olarak doğrulanacaktır. İkinci aşamada görev bilgisayarları, sensörler ve haberleşme modülleri entegre edilerek alt sistemler arası veri akışı test edilecektir. Son aşamada İHA ve İKA'nın koordineli görev icrası tam zincir halinde doğrulanacaktır.



İKA Mekanik/Elektronik Birimi: Test kapsamında engel aşma başarı oranı ve eğitim tırmanma kapasitesi gerekli parkur ortamları oluşturularak test edilecektir. Aracın belirlenen yükleri taşıırken yaptığı enerji sarfiyatı sahada ölçülecek, batarya yeterliliği kontrol edilecektir.

İHA Mekanik/Elektronik Birimi: Elektronik: İtki ve aviyonik hatlarının kurulumu sonrasında sensör, RC alıcı, motorlar ve ESC bağlantıları tamamlanacaktır. Sensör testlerinde veri tutarlılığı, kontrol testlerinde RC komutları ile motorun verdiği tepkinin uyumu, güç testlerinde uçuş boyunca parçaların çektiği akım değerleri ve batarya yeterliliği test edilecektir. Hatların ayrı ayrı testleri tamamlandıktan sonra tüm elektronik bileşenlerin entegre çalıştığı yer testi ve kademeli uçuş testleri ile operasyonel yeterlilik doğrulanacaktır. Statik thrust testi: T-Motor AT5220 KV380 + APC 19x10E + T-Motor T80A ESC kombinasyonu, montaj sonrası load-cell test düzeneğinde 6S nominal voltajda 0%-100% throttle aralığında karakterize edilecektir. Başarı kriteri: statik thrust ≥ 5.5 kgf ($T/W \geq 0.33$ marjı için). Yapısal statik yük testi: Kanat sparı, üretim sonrasında kum torbası yöntemi veya hidrolik silindir ile %100 limit yük ($n = +3.8$) altında test edilecek; sehim ve gerilme ölçümleri yapılacaktır. Başarı kriteri: yedek faktör (RF) > 1.0 . Modal/titreşim testi: Komple uçak yapı, motor çalışma RPM aralığında impact-hammer modal analizi ile karakterize edilecek; ilk 5 doğal frekans ve modal katılım faktörleri tablo halinde sunulacaktır. Motor harmonikleri ile yapısal mod örtüşmesi olmaması doğrulanacaktır. Aerodinamik ve performans doğrulama: Kanat-gövde birleşimi ve kontrol yüzeyleri için XFLR5 + ANSYS Fluent CFD analizleri, statik kararlılık türevleri ve 6-DOF uçuş simülasyonu. Sonuçlar uçuş testleri ile karşılaştırılacaktır. Kütle ve CoG doğrulaması: İHA, üretim sonrası sahada hassas terazi ile tartılacak ve CoG, askıdan ölçüm yöntemi ile doğrulanacak. Kabul kriteri: MTOW = 16.5 ± 0.5 kg, CoG = $\%30 \pm \%3$ MAC. Kabul testleri: Mancınık atış denemesi (boş gövde + dummy mass), aviyonik bench test (telemetry menzili 5 km), paraşüt açılma testi (uçuş ve yer testi), tam görev simülasyonu (otonom uçuş + İKA'ya rota aktarımı + paraşüt iniş).

Görüntü İşleme Birimi: Görüntü işleme modeli, dijital testlerde afet senaryolarını ve çeşitli engel konfigürasyonlarını simüle eden veri setleri ile eğitilecektir. Model performansı karışıklık matrisi üzerinden doğruluk, hassasiyet ve duyarlılık metrikleriyle değerlendirilecek, donanım kısıtlarına göre FPS-doğruluk dengesi optimize edilecektir. Ağ simülasyon araçları ile veri iletişim hattında meydana gelebilecek paket kaybı veya bant genişliği daralması senaryoları ile veri aktarım protokollerinin kararlılığı test edilecektir. Fiziksel testlerde sistem 15 dakika boyunca tam işlem yükünde çalıştırılarak termal stres ve throttling davranışı incelenecektir. Nihai saha testinde asgari 30m irtifadan test uçuşu gerçekleştirilerek sistemin açık güzergahı tespit edebilme kabiliyeti ve elde edilen verinin yer istasyonuna canlı aktarılabilirliği doğrulanacaktır.

İKA Yol Algoritması / İHA Uçuş Yazılımı & İHA Stabilizasyonu & İHA Simülasyonu Birimi: EKF lokalizasyonu IMU ve GPS kullanacaktır. Hybrid A* planner ROS2 Nav2 simülasyonunda koşturulur. X-Plane + Gazebo + ArduPlane SITL entegre simülasyon ortamında otonom uçuş akışı ve görüntü işleme pipeline'ı (Gazebo kamera → YOLO → waypoint → MAVROS2 → ArduPlane) uçtan uca test edilecektir. ArduPlane SITL'de otonom görev akışı tamamlanır. MAVROS2 ile İHA Jetson ↔ Cube Orange haberleşmesi doğrulanacaktır. İHA görüntü işlemesi ardından waypoint oluşturulması, bu waypointlerin de İKA'ya iletilmesi test edilecektir. Simülasyon ortamlarında testler tamamlandıktan sonra, gerçek dünyada yarışma formatında testler gerçekleştirilecektir.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Birimi: Birim Testi: İHA modem, İKA modem, RC alıcı ve yer istasyonu arayüzü ayrı ayrı çalıştırılarak port, veri formatı ve log kayıtlarının doğrulanması. Masaüstü Entegrasyon: İHA ve İKA verilerini simüle edilerek yer istasyonunda telemetry panelleri ve alarm durumlarının testi. Rota Paketi Testi: Örnek güzergah paketi İHA'dan İKA'ya gönderilerek onay yanıtı ve yer istasyonunda canlı izleme doğrulanacaktır. HIL/Simülasyon: İHA kalkışı, rota tespiti, İKA'ya veri aktarımı ve İKA otonom sürüş testi simülasyonda test edilecektir. Menzili Testi: RC kumanda ve telemetry sistemleri çeşitli mesafelerde test edilerek paket kayıpları, RSSI ve failsafe davranışları raporlanacaktır. Saha Görev Testi: Görevin tamamı sahada gerçekleştirilerek İHA inişinden önce rota aktarımının tamamlandığı ve İKA rota takibi doğrulanacaktır.

Mancınık ve Fırlatma Birimi: Mancınık temel isterleri uçağa belirlenen açıda belirlenen kuvveti uygulaması olarak belirlenmiştir. Bu isterler doğrultusunda kontrol edilmesi gereken faktörler pnömatik bileşenlerin basınç kaybı yaşamaması, sistemin titreşmemesi ve atış açısının değişmesi, tekrar atışlarda stabil atışlar gerçekleştirmesi, kurulum süresinin kısa olması olarak belirlenmiştir. Bu isterlerin test edilmesi için dijital ve fiziksel ortamlarda testler kurgulanmıştır. Dijital Testler: Enerji dengesi ve kinematik modelin MATLAB/Spreadsheet ortamında simülasyonu yapılacaktır. Silindir çapı, basınç, ray uzunluğu ve açı değişkenleri fayda analizi çalışmaları sonucunda güncellenerek çıkış hızı ve g yükü doğrulanacak; farklı İHA kütle senaryolarında sistemin performans zarfı çıkarılacaktır. Fiziksel Testler: Pnömatik devrede belirlenecek bar basınç seviyesinde bekletilerek sızıntı testi, dummy ağırlıkla kuru atışlarda çıkış hızı ölçümü, 5 ardışık atışta hız sapması tespiti, ivmeölçer ile g yükü doğrulaması, basınç yüklü durumda emniyet pininin tutma kapasitesi testi gerçekleştirilmesi planlanmıştır.